

TP3 - EJERCICIO PARA ENTREGAR
Muestra de funcionamiento el lunes 29/6 (asistencia obligatoria)

Implementar un **monitor de invernadero** con el módulo RTC DS3231, el sensor de temperatura y humedad DHT11 y el kit del MCU conectado a una PC por medio de la interfaz serie como se muestra en la figura 1. El monitor informará periódicamente la temperatura y la humedad controlando que las mismas se encuentren en el rango adecuado según la hora del día como se observa en la tabla 1 y ante cualquier anomalía emitirá un mensaje de alarma. Este problema requiere una arquitectura del tipo background / foreground para gestionar adecuadamente todas las interrupciones requeridas.

Ventana Horaria	Rango Temp. Óptimo	Rango Humedad Óptimo
Día (07:00 - 18:59)	20°C a 30°C	50% a 70%
Noche (19:00 - 06:59)	15°C a 22°C	60% a 80%

Tabla 1



Figura 1

Diseño del esquema electrónico en Proteus para simulación:

1. El módulo RTC (DS3232) se conectará mediante la interfaz I2C al MCU con resistencias de pullup de 4.7k.
2. El sensor DHT11 se conectará al terminal PC0 del MCU con una resistencia de pullup de 10k.
3. Además se deberá conectar la terminal serie (virtual terminal) al periférico UART0 del MCU configurado a 9600bps con formato 8N1.

Diseño de software bare metal con AVR-GCC:

1. La UART cumplirá un doble rol: Telemetría (salida) y Comandos (entrada). Cada T segundos, el sistema debe enviar un string formateado con la siguiente estructura:

[HH:MM:SS] T: XX°C | H: XX% | Estado: NORMAL/ALERTA

2. Mediante los comandos de terminal se podrán modificar la hora y la tasa de muestreo T:

SET_TIME=HH:MM:SS (Actualiza el RTC)

SET_TM=SS (Cambia el intervalo de reporte entre 2 y 60 segundos)

3. Si una variable se sale de rango se envía un string de emergencia cada dos tramas de telemetría:

[ALERTA] [HH:MM:SS] Temperatura fuera de rango diurno! Valor: 34°C

4. La comunicación serie asincrónica deberá implementarse utilizando interrupciones para la recepción y para la transmisión con el periférico UART0 y para la temporización deberá utilizar interrupción periódica de Timer.
5. El grupo deberá tomar las decisiones que consideren necesarias para completar el diseño del monitor por ejemplo: el grupo deberá decidir qué información mostrar si el sensor DHT11 no está presente o que condiciones de error considera manejar para la entrada de datos.

Evaluación:

- **Demostración presencial:** El grupo deberá mostrar ejercicio propuesto funcionando en el kit del microcontrolador y explicar claramente cuáles son los razonamientos y herramientas que aplicaron para resolver las distintas partes del programa. Deberán mostrar también la simulación, describir el conexionado, el funcionamiento de los periféricos utilizados, la descomposición en funciones del programa, las bibliotecas utilizadas, cuáles son las tareas que lleva a cabo el MCU y las respuestas en tiempo y forma que se requieren le las mismas verificando con el debugger de Proteus.
- **Entrega de Código fuente y Simulación:** un integrante de cada grupo deberá subir al moodle un archivo con formato "TPX_GrupoYY.zip" conteniendo el archivo de simulación Proteus (versión 8.12), y el proyecto completo con los archivos fuentes, que compilen para proceder con la calificación.